



第 8 章 對稱圖形

8-1 局部和整體的關係

解：我們習慣對稱，看到不對稱的東西很容易吸引我們的目光！

1. 右邊的衣服和鞋子，最吸睛的地方在哪裡？是什麼樣的設計與眾不同，讓人很難不注意到？



2. 聖誕小雪人印章，印章上的圖案和蓋印出來的圖案，應該一模一樣，看起來卻不一樣，是哪裡不一樣呢？

解：兩者的方向不一樣。

3. 沙灘上的足跡是誰的呢？連連看！



感受局部和整體的關係。

4. 風車和風扇的設計不論有幾個葉片，每個葉片是依照什麼規則被設計在旋轉軸心的四周，讓風扇轉動時可以平衡又持久呢？



解：每個葉片依照旋轉某個固定角度複製在旋轉軸心的四周。

結論：整體可以用部分複製出來的被稱為「對稱圖形」，做法有 3 種：平移、旋轉和翻轉。

5. 從下面的圖形中，找出可以複製出整體的局部圖形，圈出來並勾選出其中的規則，如果找不到請畫×。 註：翻轉就是鏡像喔！

指稱各式各樣的對稱。



☒ 平移 ☐ 旋轉 ☐ 翻轉



☐ 平移 ☒ 旋轉 ☐ 翻轉



☐ 平移 ☒ 旋轉 ☒ 翻轉



☐ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉



☐ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉



☐ 平移 ☐ 旋轉 ☐ 翻轉



☐ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉



☐ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉

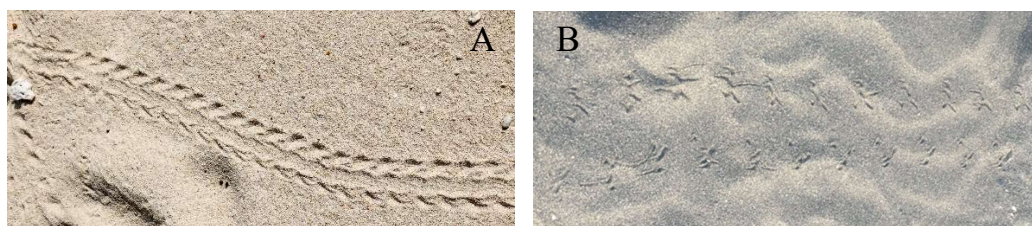


☒ 平移 ☐ 旋轉 ☐ 翻轉

6. 對稱圖形的分類：

(1) 以平移的方式，利用部分做出整體被稱為「**平移對稱**」。

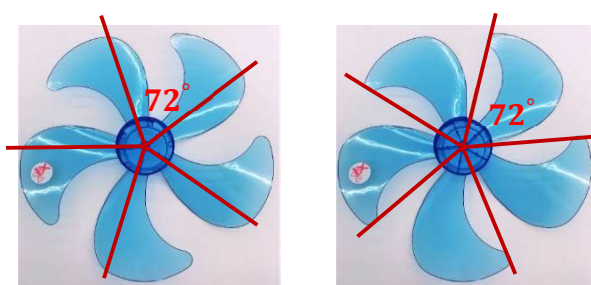
譬如：沙灘上的足跡。



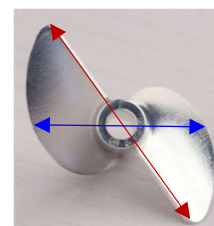
(2) 以旋轉的方式，利用部分做出整體被稱為「**旋轉對稱**」。

譬如：風扇葉片。

每個葉片繞著軸心，旋轉一個固定角度，就會和下一個葉片原有的位置重合。因此，相鄰葉片之間的角度會是 $360 \text{ 度} \div 5 = \underline{72} \text{ 度}$ 。

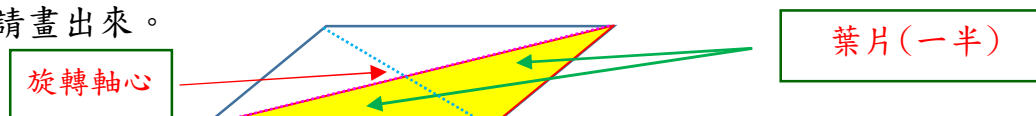


當旋轉角度剛好是 180 度時，就只有 2 個葉片，每個葉片上的點旋轉 180 度之後，會對稱於軸心到另一邊的點，這樣的圖形被稱為「**點對稱圖形**」。



平行四邊形算不算是「點對稱圖形」呢？算。

軸心在哪裡？圖形中的哪一個部分旋轉 180 度，就可以和另 1 半重合？請畫出來。



(3) 以翻轉的方式，利用部分做出整體被稱為「**翻轉對稱**」。

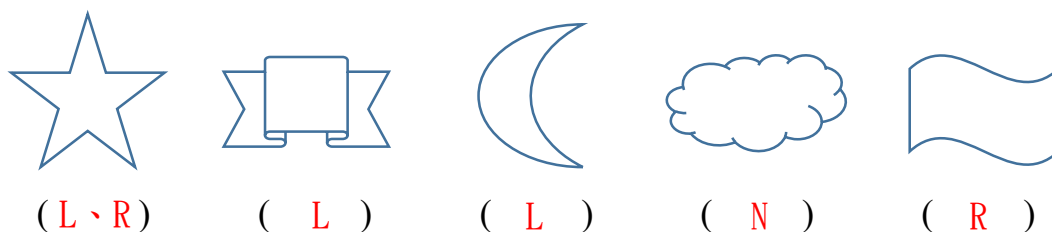
譬如說：剪紙。

對摺、剪掉、翻轉開來，這樣的圖形會有一條對摺線，

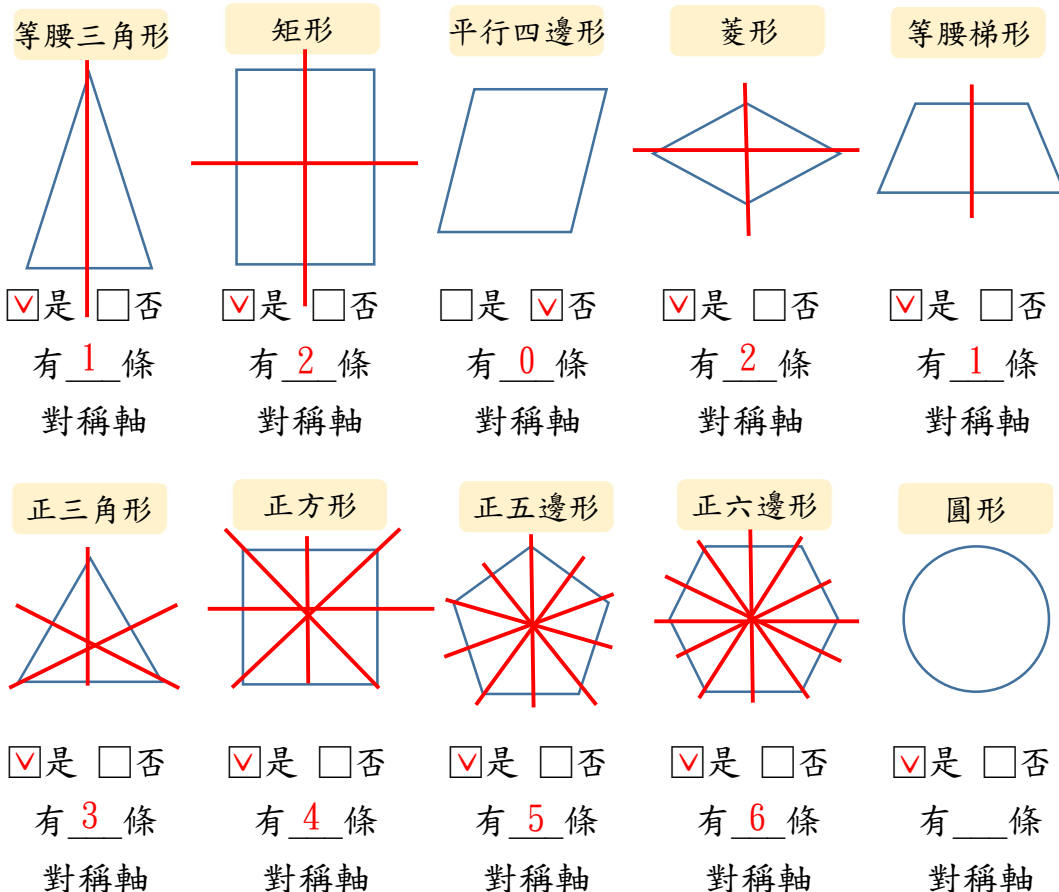
讓兩邊可以利用翻轉而重合，這條直線被稱為對稱軸，這樣的「翻轉對稱圖形」也被稱為「**線對稱圖形**」。



7. 請在下面找出可以利用局部做出整體的對稱圖形，
 線對稱圖形(Line Symmetry Figure)，請標記為 L ，
 旋轉對稱圖形(Rotational Symmetry Figure)，請標記為 R 。
 都不是，請標記為 N 。



8. 請判斷下面圖形是不是線對稱圖形，如果是，請把對稱軸(Lines Of Symmetry)全部都畫出來，並記錄有幾條。



結論：

正 n 邊形的對稱軸有 n 條， 圓 形有無限多條對稱軸。

8-2 線對稱圖形的性質

1. 照鏡子的時候，鏡子的這邊有小孩，另一邊也會有一模一樣的鏡像。



2. 湖水清澈時，從倒影可以看到水面上一模一樣的景物，請在照片上畫出分隔兩個一模一樣的景物的分界線，這就是整體畫面的對稱軸。

3. 請準備一片透明有色的壓克力板來做實驗。



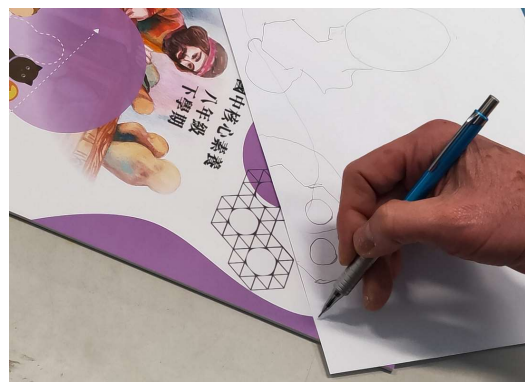
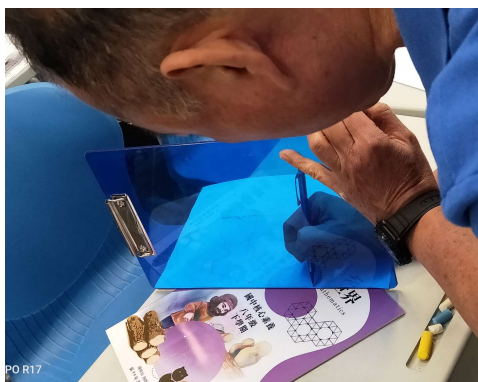
CA 示範影片



(設計想法源自於許瑜庭老師)

利用鏡射原理如上面照片，做實驗畫出對稱圖形。

- (1) 將壓克力板垂直放置於教材封面的某處，在壓克力板的一側放白紙，白紙的邊緣要貼齊壓克力板。
- (2) 看著另一側的圖透過壓克力板鏡射在白紙上的影像，直接描繪在白紙上。
- (3) 先將白紙和壓克力板拿開，再利用白紙上的圖，將白紙放回原畫圖處(對稱軸)。



教學建議:第(3)步驟是活動的關鍵處，教學時可以透過誇張的擺法讓學生經歷從不可能→好像快是了→對對就是這裡，再聚焦到好像要擺在左右看起來一樣的地方，進而到距離一樣。

來源:洪賢松老師



CA 示範影片

- (4) 在壓克力中間地方畫直線，讓直線重疊於剛剛描圖時的對稱軸，拿直尺（如註記）觀察對稱軸兩端圖形的對稱點和對稱軸的關係。

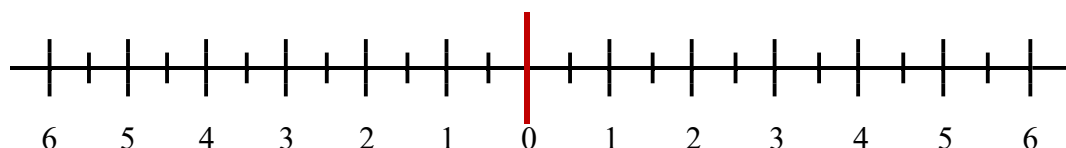
註：直尺部分需要自製，請老師利用電腦製作左右各 6 公分的直尺，並列印在透明的投影片上。



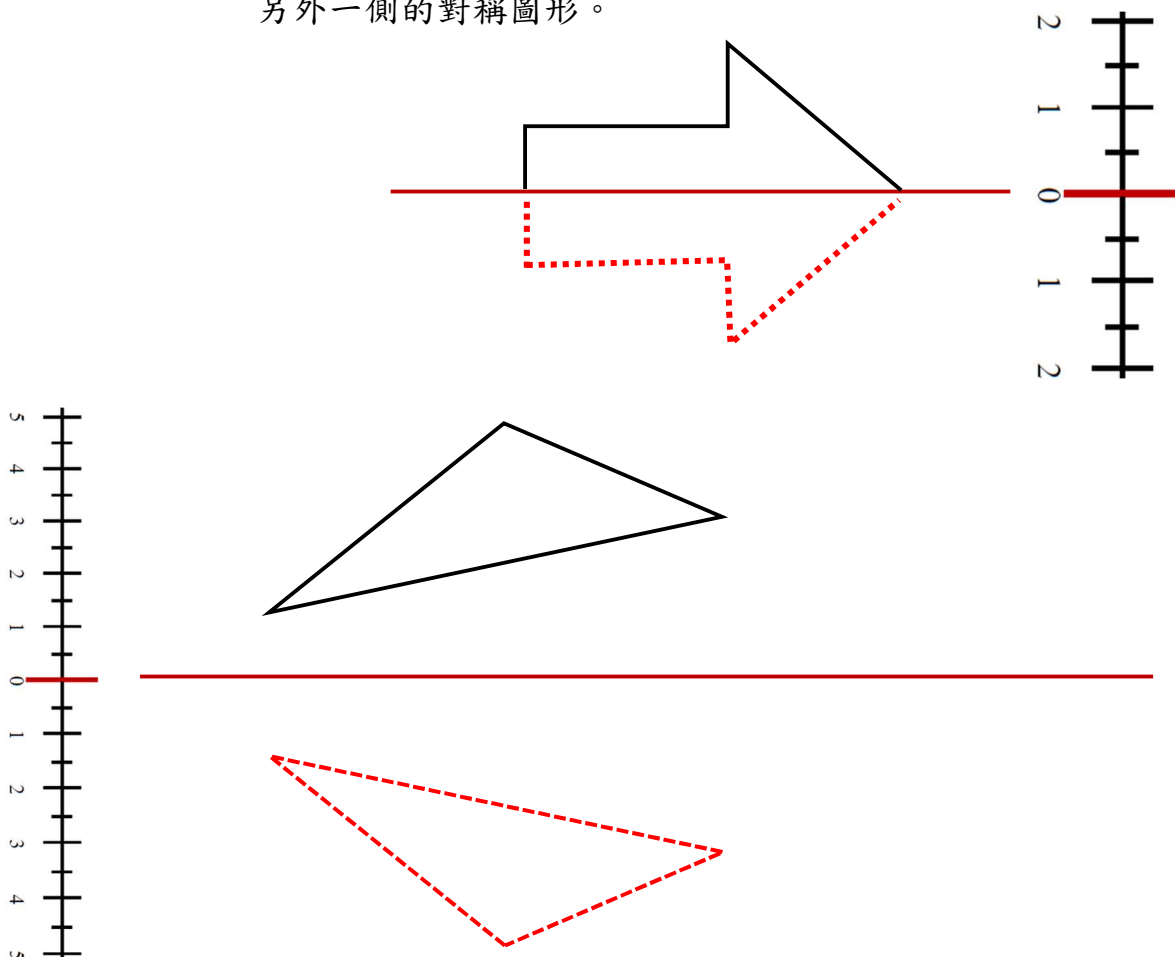
兩個對稱點到對稱軸的 距離 會相等。

兩個對稱點的連接線段長會被對稱軸 垂直 且 平分。

對稱軸被稱作兩個對稱點的連接線段的 垂直平分線。

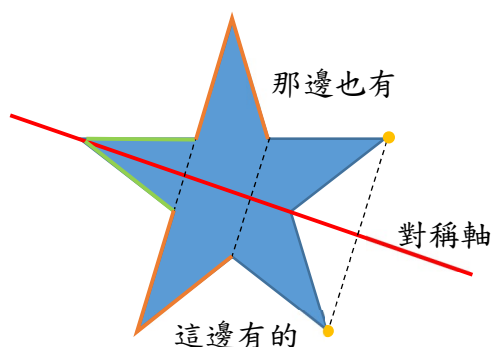


- (5) 利用自製的直尺，根據紅色對稱軸的位置，畫出下面圖形另外一側的對稱圖形。

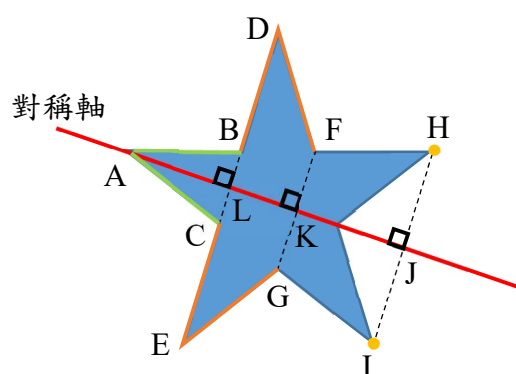


4. 對稱圖形的一些性質。

在平面上，透過對稱軸(分界線)的翻轉，可以創造出這邊有，那邊也有的圖形，這樣的圖形被稱為翻轉對稱圖形，也稱為線對稱圖形。



這邊有，那邊也有的連接線段(虛線部分)會被對稱軸垂直又平分，因此，對稱軸被稱為虛線線段的垂直平分線(簡稱中垂線)，其中，兩條綠色線段被稱為對稱線段，兩個橘色角被稱為對稱角，兩個黃色點被稱為對稱點。



使用符號來表現上面的關係如下：

星星的對稱軸是直線AJ，即 $\overleftrightarrow{AJ}$ 。

線段 AB 和線段 AC 是對稱線段，即 $\overline{AB} = (\overline{AC})$ 。

角 BDF 和角 CEG 是對稱角，即 $\angle BDF = \angle \underline{CEG}$ 。

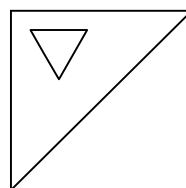
此時的對稱軸 $\overleftrightarrow{AJ}$ 剛好是 $\angle$ A 的角平分線。

點 H 和點 I 是對稱點。

對稱軸 $\overleftrightarrow{AJ}$ 會垂直平分線段 HI，簡記為 $\overleftrightarrow{AJ} \perp \overline{HI}$ ，且， $\overline{HJ} = \overline{IJ}$ 。

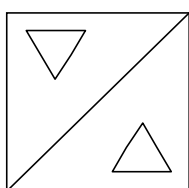
8-3 線對稱圖形的解題

1. 右圖是小方畫的正方形風箏圖案，且他以圖中的對角線為對稱軸，在對角線的下方畫一個三角形，使得新的風箏圖案成為一對稱圖形。若下列有一圖形為此對稱圖形，則此圖為何？【基 99-1】 **C**

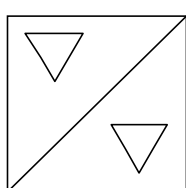


註：把兩側可能的對稱點連起來，看看這條線有沒有跟對稱軸垂直？有沒有被對稱軸平分？(用尺比一比就知道了！)

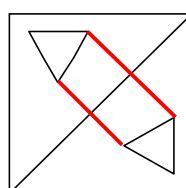
(A)



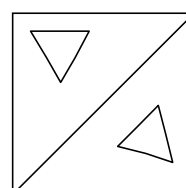
(B)



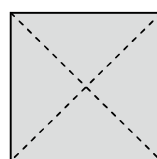
(C)



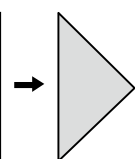
(D)



2. 將圖(一)的正方形色紙沿其中一條對角線對摺後，再沿原正方形的另一條對角線對摺，如圖(二)所示。最後將圖(二)的色紙剪下一紙片，如圖(三)所示。若下列有一圖形為圖(三)的展開圖，則此圖為何？【基 96-1】 **B**



圖(一)

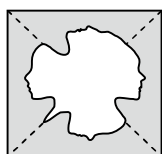


圖(二)

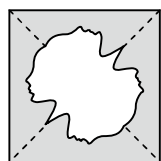


圖(三)

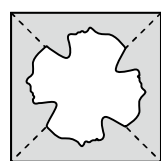
(A)



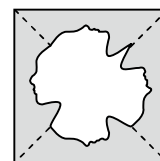
(B)



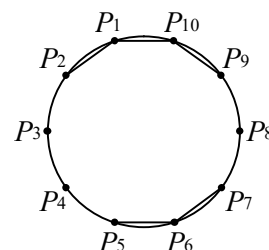
(C)



(D)



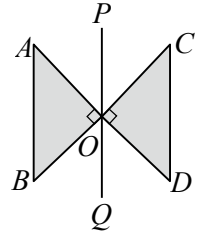
3. 下圖是 P_1 、 P_2 、.....、 P_{10} 十個點在圓上的位置圖，且此十點將圓周分成十等分。今小玉連接 $\overline{P_1P_2}$ 、 $\overline{P_1P_{10}}$ 、 $\overline{P_9P_{10}}$ 、 $\overline{P_5P_6}$ 、 $\overline{P_6P_7}$ ，判斷小玉再連接下列哪一條線段後，所形成的圖形不是線對稱圖形？【會 104】 **D**



- (A) $\overline{P_2P_3}$ (B) $\overline{P_4P_5}$ (C) $\overline{P_7P_8}$ (D) $\overline{P_8P_9}$ 。

註：對稱圖形，這邊有，那邊也會有。

4. 右圖為一線對稱圖形，直線 PQ 為對稱軸， A 、 B 的對稱點分別為 C 、 D 。若 $\angle AOB = 90^\circ$ ， $\angle B > \angle A$ ，且 $\angle BOQ > \angle AOP$ ，則關於 D 點的位置，下列敘述何者正確？【基 94-2】 **D。A、O、D 與 B、O、C 不一定是直線！**



- (A) A 、 O 、 D 三點在同一直線上，且 $\overline{OD} = \overline{OA}$ 。
 (B) A 、 O 、 D 三點在同一直線上，且 $\overline{OD} = \overline{OB}$ 。
 (C) $\overline{PQ}$ 為 $\angle BOD$ 的平分線，且 $\overline{OD} = \overline{OA}$ 。
 (D) $\overline{PQ}$ 為 $\angle BOD$ 的平分線，且 $\overline{OD} = \overline{OB}$ 。

註：對稱圖形，局部可以複製出整體，局部都是全等圖形。

5. 利用自製的直尺，根據黑色對稱軸的位置，畫出下面圖形另外一側的對稱圖形。

註：可以將圖形的線段延伸到對稱軸，再畫！

